

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 21 settembre 2009

1. Il transistorore p-MOSFET lavora chiaramente in regime di saturazione con $V_{DS} = -2.5$ V, per cui possiamo calcolare la sua corrente:

$$I_{SD} = \frac{\beta_{MOS}}{2}(V_{GS} - V_{TMOS})^2(1 - \lambda V_{DS}) = 21.1 \mu A$$

Da tale corrente determino le correnti nel transistorore BJT ed ottengo $I_C = I_{SD}$. Inoltre posso valutare $\beta_F = \beta_{F0}(1 + V_{CB}/V_A) = \beta_{F0}[1 + (V_O - V_I)/V_A] = 52.5$, con cui ottengo $I_B = I_{SD}/\beta_F = 40.2$ nA e $I_E = I_B(\beta_F + 1) = 21.5 \mu A$.

A questo punto possiamo calcolare il valore di V_{BE} necessario per polarizzare il BJT come:

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \cdot \frac{V_A}{V_A + V_O - V_I} \right) = 0.536 \text{ V}$$

Il valore della resistenza si ottiene quindi come $R = (V_I - V_{BE})/I_E = 21.6$ k Ω , mentre $V_E = V_I - V_{BE} = 0.464$ V.

2. Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

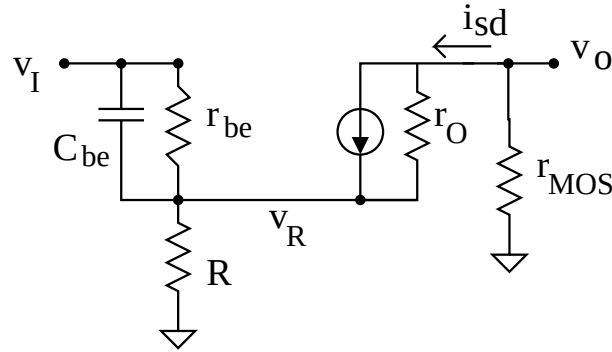


FIGURA 1

I parametri di piccolo segnale per i due transistori sono:

$$r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 59 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C} = 1.4 \text{ M}\Omega \quad (2)$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{BE}} = 0.85 \text{ mS} \quad (3)$$

$$C_{BE} = g_m \tau_F = 1.7 \text{ pF} \quad (4)$$

$$r_{MOS} = g_O^{-1} = \frac{1 - \lambda V_{DS}}{\lambda I_{SD}} = 1.07 \text{ M}\Omega \quad (5)$$

3. Per calcolare la matrice impedenze, per prima cosa escludiamo la resistenza R e calcoliamo la matrice del solo transistorore, come da definizione:

$$z_{11} = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{I_o=0} = r_{BE} || C_{BE} = \frac{r_{be}}{1 + sC_{BE}r_{BE}} \quad (6)$$

$$z_{12} = \left. \frac{V_i}{I_o} \right|_{I_i=0} = 0 \quad (7)$$

$$z_{21} = \left. \frac{V_o}{I_i} \right|_{I_o=0} = \frac{-g_m V_i r_0}{I_i} = -g_m r_0 z_{11} = -g_m r_0 \cdot \frac{r_{be}}{1 + sC_{BE}r_{BE}} \quad (8)$$

$$z_{22} = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{I_i=0} = r_0 \quad (9)$$

A questo punto la matrice totale si ottiene semplicemente sfruttando le proprietà della matrice impedenze e, visto che R é in serie al terminale in comune tra ingresso ed uscita del BJT, basta sommare R alle componenti della matrice $|Z|$ trovata sopra:

$$z'_{11} = \frac{r_{be}}{1 + sC_{BE}r_{BE}} + R \quad (10)$$

$$z'_{12} = R \quad (11)$$

$$z'_{21} = -g_m r_0 \cdot \frac{r_{be}}{1 + sC_{BE}r_{BE}} + R \quad (12)$$

$$z'_{22} = r_0 + R \quad (13)$$

4. Il guadagno di corrente si calcola direttamente dalla componenti della matrice impedenza calcolate sopra, condiderando il MOSFET come il carico dell'amplificatore:

$$A_I(s) = \frac{I_{sd}}{I_I} = \frac{z_{21}}{z_{22} + r_{MOS}} = \frac{R - g_m r_0 \cdot \frac{r_{be}}{1 + sC_{BE}r_{BE}}}{r_0 + R + r_{MOS}} = \frac{R - g_m r_0 r_{BE}}{r_0 + R + r_{MOS}} \cdot \frac{1 + s \frac{C_{BE}r_{BE}R}{R - g_m r_0 r_{BE}}}{1 + sC_{BE}r_{BE}} \quad (14)$$

La funzione di trasferimento ha un polo e uno zero che valgono, rispettivamente:

$$p = \frac{1}{C_{BE}r_{BE}} = 9.97 \text{ Mrad/s} \quad (15)$$

$$z = \frac{R - g_m r_0 r_{BE}}{C_{BE}r_{BE}R} = 32.3 \text{ Grad/s} \quad (16)$$

La funzione di trasferimento é quindi di tipo passa basso e il diagramma di Bode del modulo di A_I é riportato in Fig. 2.

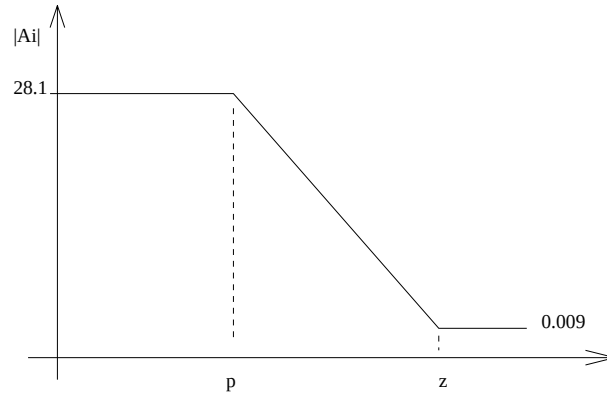


FIGURA 2